



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Electricidad II	Clave de Asignatura: ELE209
Semestre: Segundo	Carácter: Obligatorio, Seriado	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 5.00	Requisito: OMI/STCW/SEP	Instalaciones: A,L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	8	80

OBJETIVO GENERAL

Aprender a utilizar los instrumentos de prueba, respetando las indicaciones y normas de seguridad, para la determinación de los valores de los parámetros eléctricos y detección de fallas en los circuitos y equipos eléctricos.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Instrumentos de Medición y de Prueba 1.1 Multímetros. 1.2 Voltímetros. 1.3 Amperímetros: Analógico, Digital y de Gancho. 1.4 Meguer. 1.5 Manejo del selector de mediciones. 1.6 Conectar las puntas de prueba en las diferentes posiciones disponibles. 1.7 Mediciones de voltajes de Corriente continua y Corriente Alterna. 1.8 Pruebas de continuidad. 1.9 Mediciones de resistencias codificadas y de embobinado de motores en buen estado. 1.10 Determinación de fallas de aislamiento 1.11 Determinación de la existencia de espiras en corto	Comprender la utilidad de los instrumentos de medición y de prueba, aplicándolos en revisiones y lecturas de artefactos eléctricos, para detectar fallas, si las hay.
2	2. Conductores Eléctricos 2.1 Alambres y cables. 2.2 Sistema American Wire Gauge.	Clasificar a los conductores eléctricos, mencionando sus características, para





		una elección correcta de ellos.
3	3. Tableros Eléctricos 3.1 Elementos que lo componen. 3.2 Medidas de seguridad.	Identificar los elementos eléctricos del tablero del buque revisando su función y cuidado, para prevenir accidentes.
4	4. Banco de Baterías 4.1 Elementos que lo componen. 4.2 Recarga de baterías. 4.3 Mantenimiento.	Mencionar los elementos que componen un banco de baterías, explicando la función de ellos, para darles un buen mantenimiento.
5	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	1.Instrumentos de Medición y de Prueba Comprende la utilidad de los instrumentos de medición y de prueba, aplicándolos en revisiones y lecturas de artefactos eléctricos, para detectar fallas, si las hay. Define y explica la operatividad de los instrumentos de medición. Demuestra las leyes de Kirchhoff con las mediciones de amperajes y voltajes.	1.Instrumentos de Medición y de Prueba Comprende la utilidad de los instrumentos de medición y de prueba, aplicándolos en revisiones y lecturas de artefactos eléctricos, para detectar fallas, si las hay. Utiliza con eficacia los instrumentos de medición. Realiza prácticas con multímetros comprobando las leyes de Kirchhoff.
2	2.Conductores Eléctricos Clasifica a los conductores eléctricos, mencionando sus características, para una elección correcta de ellos.	2.Conductores Eléctricos Clasifica a los conductores eléctricos, mencionando sus características, para una elección correcta de ellos.





	Menciona los diferentes tipos de alambres, así como sus características.	Clasifica los tipos de alambre y cable de acuerdo a su calibre.
3	3.Tableros Eléctricos Identifica los elementos eléctricos del tablero del buque revisando su función y cuidado, para prevenir accidentes. Describe los elementos eléctricos de los tableros y reconoce los rangos de trabajo permitidos.	3.Tableros Eléctricos Identifica los elementos eléctricos, del tablero del buque revisando su función y cuidado, para prevenir accidentes. Describe los elementos eléctricos de los tableros y reconoce los rangos de trabajo permitidos.
4	4.Banco de baterías Menciona los elementos que componen un banco de baterías, explicando la función de ellos, para darles un buen mantenimiento.	4.Banco de baterías Menciona los elementos que componen un banco de baterías, explicando la función de ellos, para darles un buen mantenimiento. Identifica los componentes de las baterías y realiza actividades de carga.
5	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.





Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Conceptualiza los términos y leyes de Electricidad. - Identifica parámetros eléctricos y los relaciona. - Realiza diagramas de circuitos eléctricos en serie, paralelo, mixtos. - Aplica las leyes de Ohm y Kirchhoff.

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Instrumentos de medida eléctrica	GILMORE, Charles	Revene	2004
Vade Mecum de electricidad	REEVES , E. A	Reverte	2001
Problemas de circuitos electrónicos	GARRIDO S., Carlos CDRAS PIDRE, j.	Revene	2002

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Usa correctamente los instrumentos de medición y prueba. - Reconoce correctamente los tipos de alambres y cables y sus aplicaciones. - Reconoce correctamente los elementos que componen un tablero eléctrico del buque. - Localiza correctamente los elementos eléctricos y reconoce los rangos de trabajo del tablero.	- Guía de observación. - Lista de cotejo. - Examen.





APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula		Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados en Electricidad y experiencia docente.

